Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 1

Si $g(x) = \int_0^x (t^2 + 1)\, dt$, ¿cuál es $g'(x)$?

A) $2x$

B) $\frac{x^3}{3} + x$

C) $x^2 + 1$

D) $t^2 + 1$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Teorema

Si f es continua, $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\, dt = f(x)$.

2 Aplica

$f(t) = t^2 + 1$.

3 Resultado

$g'(x) = x^2 + 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deriva el integrando en vez de evaluarlo.

B) Es $g(x)$, no su derivada.

D) La respuesta debe estar en función de x.

Idea clave. Derivar una integral con límite superior x devuelve el integrando evaluado en x.